Configurez Cloud Manager

Cloud Manager 3.7

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/occm37/task_setting_up_cloud_central_accounts.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Configurez Cloud Manager 1
Configuration d’espaces de travail et d’utilisateurs sur le compte Cloud Central 1
Configuration et ajout de comptes AWS à Cloud Manager 3
Configuration et ajout de comptes Azure dans Cloud Manager 6
Configuration et ajout de comptes GCP dans Cloud Manager 14
Ajout de comptes du site de support NetApp à Cloud Manager 17
Installation d’un certificat HTTPS pour un accès sécurisé 18
Configuration du système AWS KMS 19

Configurez Cloud Manager

Configuration d’espaces de travail et d’utilisateurs sur le compte Cloud Central

Chaque système Cloud Manager est associé à un *compte NetApp Cloud Central*. Configurez le compte Cloud Central associé à votre système Cloud Manager pour que l’utilisateur puisse accéder à Cloud Manager et déployer des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans ses espaces de travail. Il vous suffit d’ajouter un utilisateur ou d’ajouter plusieurs utilisateurs et espaces de travail.

Le compte est conservé dans Cloud Central. Toutes les modifications effectuées sont donc disponibles pour d’autres systèmes Cloud Manager et pour d’autres services de données cloud NetApp. "Découvrez comment fonctionnent les comptes Cloud Central".

Ajout d’espaces de travail

Dans Cloud Manager, les espaces de travail vous permettent d’isoler un ensemble d’environnements de travail d’autres environnements de travail et d’autres utilisateurs. Par exemple, vous pouvez créer deux espaces de travail et associer des utilisateurs distincts aux espaces de travail.

Étapes

1. Cliquez sur **Paramètres de compte**.

2. Cliquez sur **espaces de travail**.
3. Cliquez sur **Ajouter un nouvel espace de travail**.
4. Entrez un nom pour l’espace de travail et cliquez sur **Ajouter**.

Vous pouvez désormais associer des utilisateurs et des connecteurs de service à l’espace de travail.

Ajout d’utilisateurs

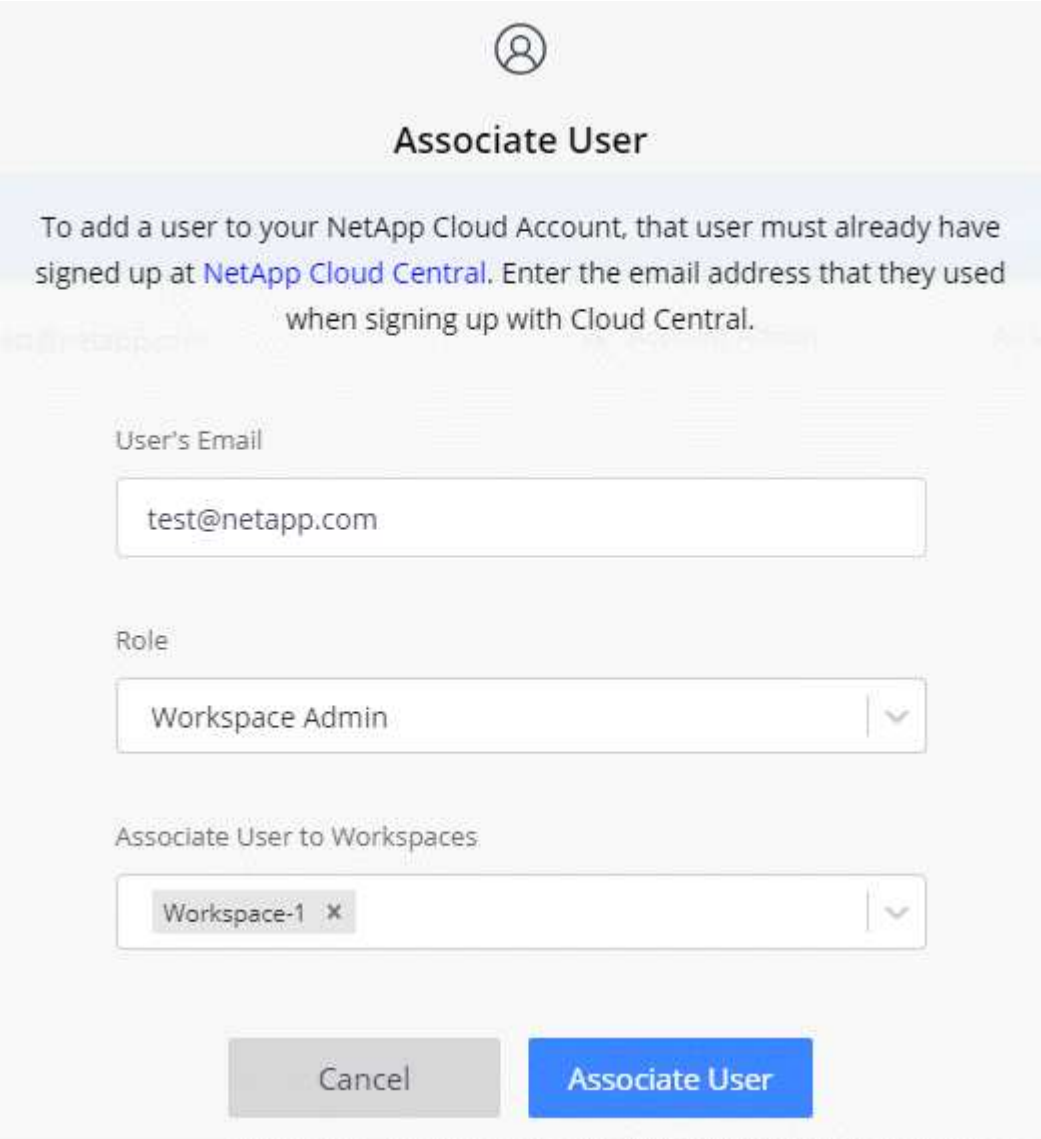
Associez les utilisateurs de Cloud Central au compte Cloud Central pour qu’ils puissent créer et gérer des environnements de travail dans Cloud Manager.

Étapes

1. Si l’utilisateur ne l’a pas déjà fait, demandez-lui d’aller à "NetApp Cloud Central" et créez un compte.
2. Dans Cloud Manager, cliquez sur **Paramètres de compte**.
3. Dans l’onglet utilisateurs, cliquez sur **associer utilisateur**.
4. Entrez l’adresse e-mail de l’utilisateur et sélectionnez un rôle pour l’utilisateur :

- **Administrateur de compte** : peut effectuer n'importe quelle action dans Cloud Manager.
- **Workspace Admin** : permet de créer et de gérer des ressources dans des espaces de travail attribués.

5. Si vous avez sélectionné Workspace Admin, sélectionnez un ou plusieurs espaces de travail à associer à cet utilisateur.



6. Cliquez sur **associer utilisateur**.

L'utilisateur doit recevoir un e-mail de la part de NetApp Cloud Central intitulé « Account Association ». Il contient les informations nécessaires pour accéder à Cloud Manager.

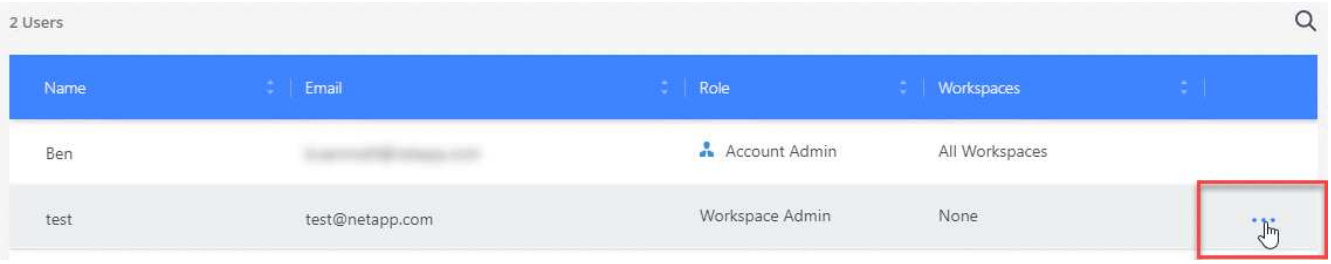
Association des administrateurs d'espace de travail aux espaces de travail

Vous pouvez associer des administrateurs d'espace de travail à des espaces de travail supplémentaires à tout moment. L'association de l'utilisateur lui permet de créer et d'afficher les environnements de travail dans cet espace de travail.

Étapes

1. Cliquez sur **Paramètres de compte**.

2. Cliquez sur le menu d'action de la ligne correspondant à l'utilisateur.



3. Cliquez sur **gérer les espaces de travail**.
4. Sélectionnez un ou plusieurs espaces de travail et cliquez sur **appliquer**.

Il est désormais possible d'accéder à ces espaces de travail à partir de Cloud Manager, tant que le connecteur de service était également associé aux espaces de travail.

Association de connecteurs de service à des espaces de travail

Un connecteur de service fait partie du système Cloud Manager. Elle s'exécute sur l'instance de machine virtuelle déployée dans votre fournisseur cloud ou sur un hôte sur site que vous avez configuré. Vous devez associer ce connecteur de service aux espaces de travail pour que les administrateurs d'espace de travail puissent accéder à ces espaces de travail à partir de Cloud Manager.

Si vous ne disposez que d'administrateurs de compte, il n'est pas nécessaire d'associer le connecteur de service aux espaces de travail. Ils peuvent accéder par défaut à tous les espaces de travail dans Cloud Manager.

"En savoir plus sur les utilisateurs, les espaces de travail et les connecteurs de service".

Étapes

1. Cliquez sur **Paramètres de compte**.
2. Cliquez sur **Service Connector**.
3. Cliquez sur **gérer les espaces de travail** pour le connecteur de service que vous souhaitez associer.
4. Sélectionnez un ou plusieurs espaces de travail et cliquez sur **appliquer**.

Les administrateurs d'espace de travail peuvent désormais accéder aux espaces de travail associés, tant que l'utilisateur a également été associé à l'espace de travail.

Configuration et ajout de comptes AWS à Cloud Manager

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP sur différents comptes AWS, vous devez fournir les autorisations requises et ajouter les informations à Cloud Manager. La manière dont vous fournissez les autorisations dépend de votre choix si vous souhaitez fournir Cloud Manager avec des clés AWS ou le NRA d'un rôle dans un compte de confiance.

Lorsque vous déployez Cloud Manager depuis Cloud Central, Cloud Manager ajoute automatiquement le compte AWS dans lequel vous avez déployé Cloud Manager. Un compte initial n'est pas ajouté si vous avez installé manuellement le logiciel Cloud Manager sur un système existant. "En savoir plus sur les comptes et les autorisations AWS".

Choix

- permissions by providing AWS keys
- permissions by assuming IAM roles in other accounts

Octroi d'autorisations en fournissant des clés AWS

Si vous souhaitez fournir Cloud Manager avec des clés AWS pour un utilisateur IAM, vous devez accorder les autorisations requises à cet utilisateur. La stratégie IAM de Cloud Manager définit les actions et les ressources AWS que Cloud Manager est autorisé à utiliser.

Étapes

1. Téléchargez la politique IAM de Cloud Manager à partir du "Page Cloud Manager Policies".
2. À partir de la console IAM, créez votre propre stratégie en copiant et en collant le texte de la stratégie IAM de Cloud Manager.

   "Documentation AWS : création de règles IAM"

3. Joignez la politique à un rôle IAM ou à un utilisateur IAM.
   - "Documentation AWS : création de rôles IAM"
   - "Documentation AWS : ajout et suppression de règles IAM"

Le compte dispose désormais des autorisations requises. AWS accounts to Cloud Manager,Vous pouvez désormais l'ajouter à Cloud Manager.

Octroi d'autorisations en assumant des rôles IAM dans d'autres comptes

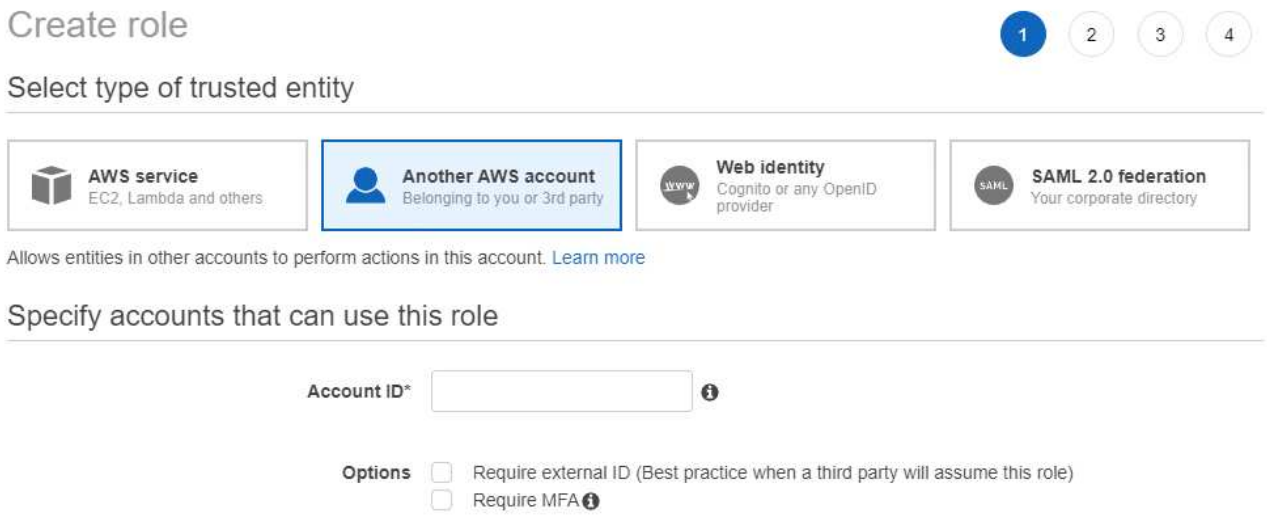
Vous pouvez définir une relation de confiance entre le compte AWS source dans lequel vous avez déployé l'instance Cloud Manager et d'autres comptes AWS en utilisant les rôles IAM. Vous pouvez ensuite fournir à Cloud Manager l'ARN des rôles IAM depuis les comptes de confiance.

Étapes

1. Accédez au compte cible sur lequel vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP et créez un rôle IAM en sélectionnant **un autre compte AWS**.

   Assurez-vous de faire ce qui suit :

   - Entrez l'ID du compte sur lequel réside l'instance Cloud Manager.
   - Joignez la politique IAM de Cloud Manager, disponible à partir du "Page Cloud Manager Policies".



2. Accédez au compte source où réside l'instance Cloud Manager et sélectionnez le rôle IAM associé à l'instance.

   a. Cliquez sur **Trust relations > Modifier la relation de confiance**.

   b. Ajoutez l'action « sts:AssumeRole » et l'ARN du rôle que vous avez créé dans le compte cible.

   Exemple

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

Le compte dispose désormais des autorisations requises. AWS accounts to Cloud Manager,Vous pouvez désormais l'ajouter à Cloud Manager.

Ajout de comptes AWS à Cloud Manager

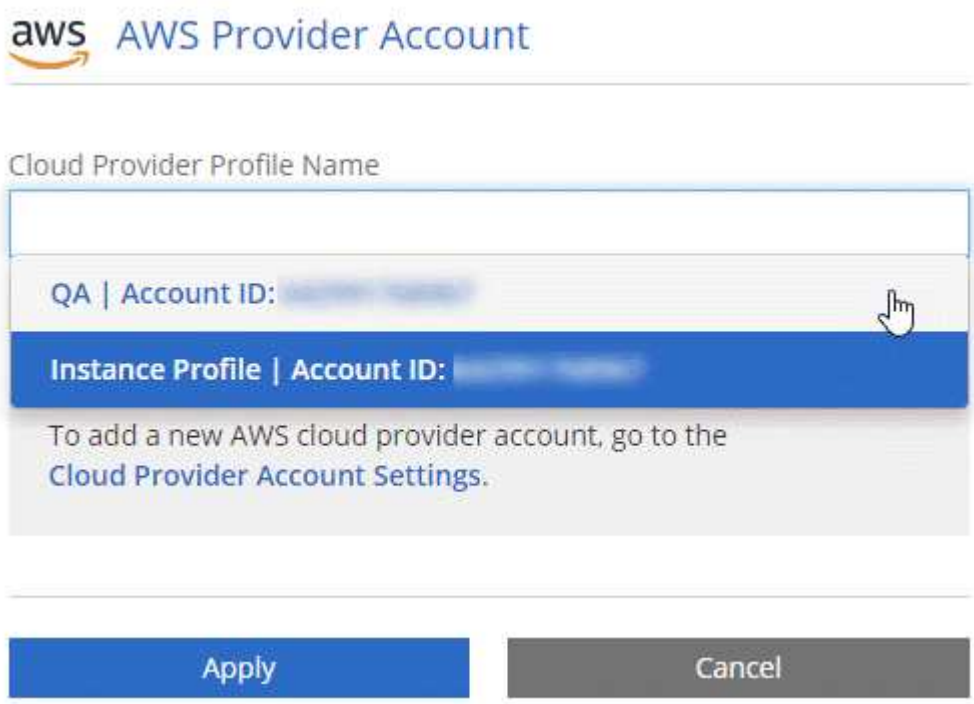
Une fois que vous avez passé un compte AWS avec les autorisations requises, vous pouvez ajouter le compte à Cloud Manager. Vous pouvez ainsi lancer les systèmes Cloud Volumes ONTAP de ce compte.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur l'icône Paramètres et sélectionnez **Cloud Provider & support Accounts**.

2. Cliquez sur **Ajouter un nouveau compte** et sélectionnez **AWS**.
3. Indiquez si vous souhaitez fournir des clés AWS ou l'ARN d'un rôle IAM approuvé.
4. Vérifiez que les exigences de la stratégie ont été respectées, puis cliquez sur **Créer un compte**.

Vous pouvez maintenant passer à un autre compte à partir de la page Détails et informations d'identification lors de la création d'un nouvel environnement de travail :



Configuration et ajout de comptes Azure dans Cloud Manager

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP sur différents comptes Azure, vous devez fournir les autorisations requises pour ces comptes, puis ajouter des informations sur ces comptes à Cloud Manager.

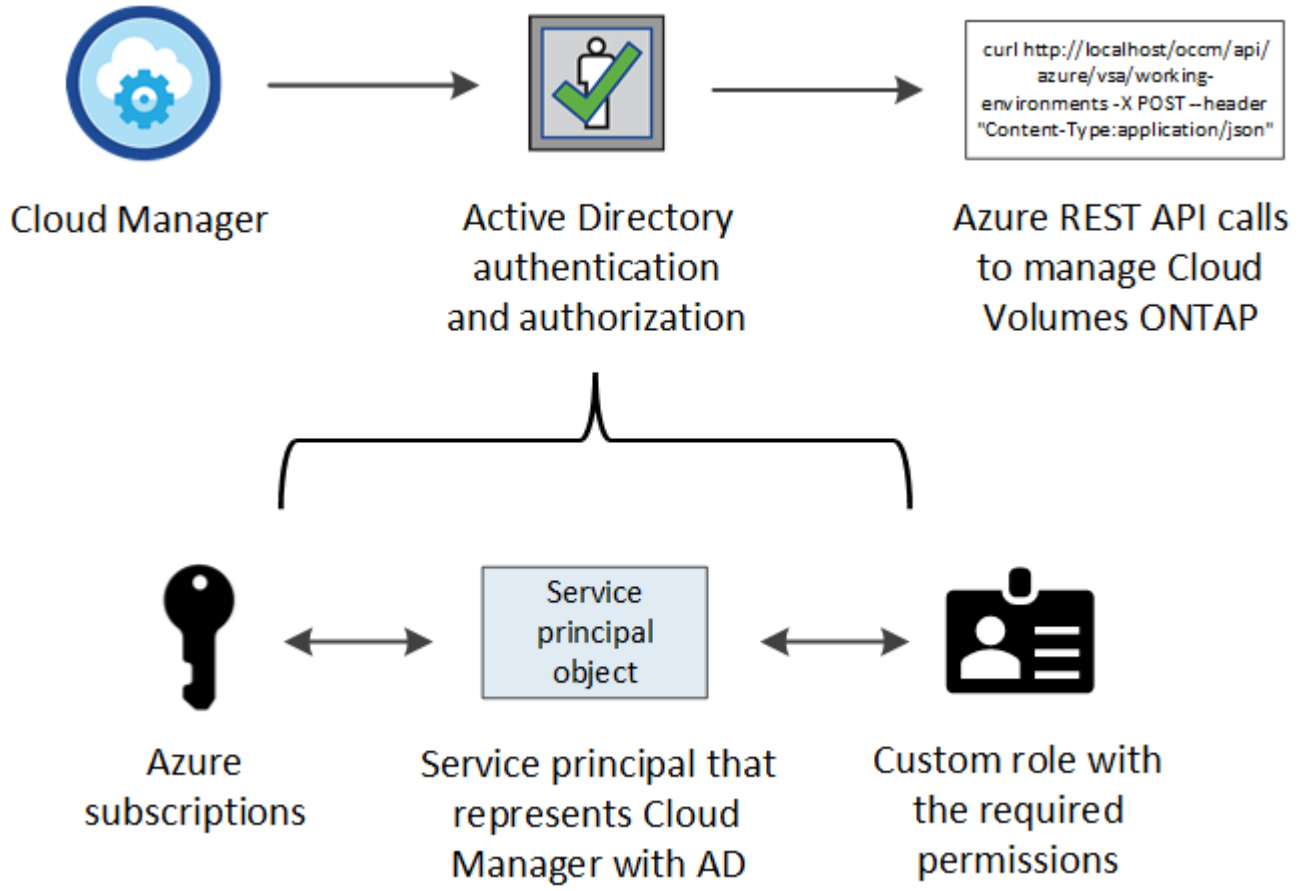
> Lorsque vous déployez Cloud Manager depuis Cloud Central, Cloud Manager ajoute automatiquement le compte Azure dans lequel vous avez déployé Cloud Manager. Un compte initial n'est pas ajouté si vous avez installé manuellement le logiciel Cloud Manager sur un système existant. "En savoir plus sur les comptes et les autorisations Azure".

Octroi d'autorisations Azure à l'aide d'une entité de sécurité de service

Cloud Manager a besoin d'autorisations pour effectuer des actions dans Azure. Vous pouvez accorder les autorisations requises à un compte Azure en créant et en configurant une entité de sécurité de service dans Azure Active Directory et en obtenant les informations d'identification Azure requises par Cloud Manager.

L'image suivante illustre comment Cloud Manager obtient les autorisations nécessaires pour effectuer des opérations dans Azure. Un objet principal de service, lié à un ou plusieurs abonnements Azure, représente

Cloud Manager dans Azure Active Directory et est affecté à un rôle personnalisé qui permet les autorisations requises.



Étapes

1. an Azure Active Directory application,Créez une application Azure Active Directory.
2. the application to a role,Attribuez l'application à un rôle.
3. Windows Azure Service Management API permissions,Ajoutez des autorisations d'API de gestion de service Windows Azure.
4. the application ID and directory ID,Obtenir l'ID de l'application et l'ID du répertoire.
5. a client secret,Créez un secret client.

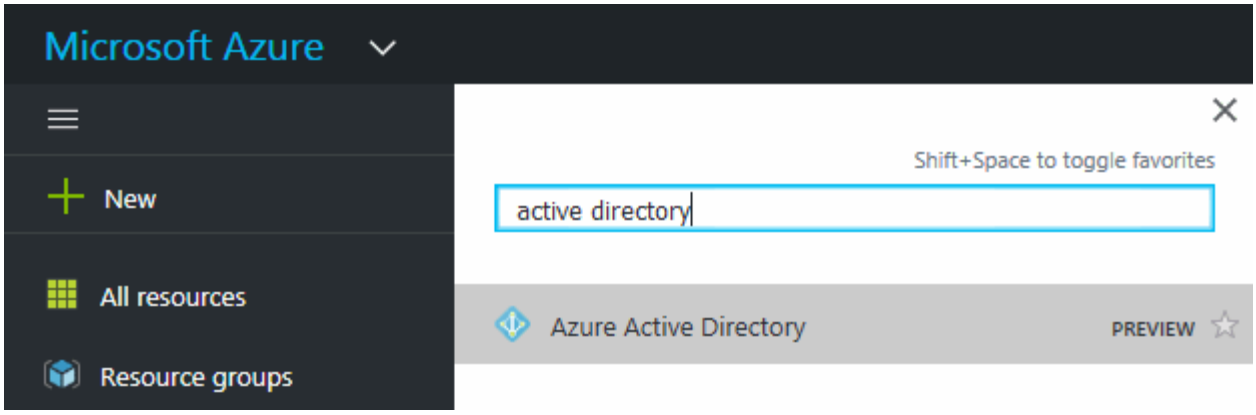
Création d'une application Azure Active Directory

Créez une application Azure Active Directory (AD) et une entité de service que Cloud Manager peut utiliser pour le contrôle d'accès basé sur des rôles.

Vous devez disposer des droits d'accès dans Azure pour créer une application Active Directory et attribuer l'application à un rôle. Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation Microsoft Azure : autorisations requises".

Étapes

1. À partir du portail Azure, ouvrez le service **Azure Active Directory**.



2. Dans le menu, cliquez sur **enregistrements d'applications**.
3. Cliquez sur **Nouvelle inscription**.
4. Spécifiez les détails de l'application :
   - **Nom** : saisissez un nom pour l'application.
   - **Type de compte** : sélectionnez un type de compte (tout fonctionne avec Cloud Manager).
   - **Redirect URI** : sélectionnez **Web**, puis entrez n'importe quelle URL, par exemple, https://url
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vous avez créé l'application AD et le principal de service.

Affectation de l'application à un rôle

Vous devez lier la principale de service à un ou plusieurs abonnements Azure et lui attribuer le rôle « opérateur OnCommand Cloud Manager » personnalisé pour que Cloud Manager possède des autorisations dans Azure.

Étapes

1. Création d'un rôle personnalisé :

   a. Téléchargez le "Politique de Cloud Manager Azure".

   b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

   Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP.

   Exemple

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

   c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

   L'exemple suivant montre comment créer un rôle personnalisé à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure CLI 2.0 :

Définition de rôle az create --role-definition C:\Policy_for_Cloud_Manager_Azure_3.7.4.json

Vous devriez maintenant avoir un rôle personnalisé appelé *OnCommand Cloud Manager Operator*.

2. Attribuez l'application au rôle :

   a. À partir du portail Azure, ouvrez le service **abonnements**.

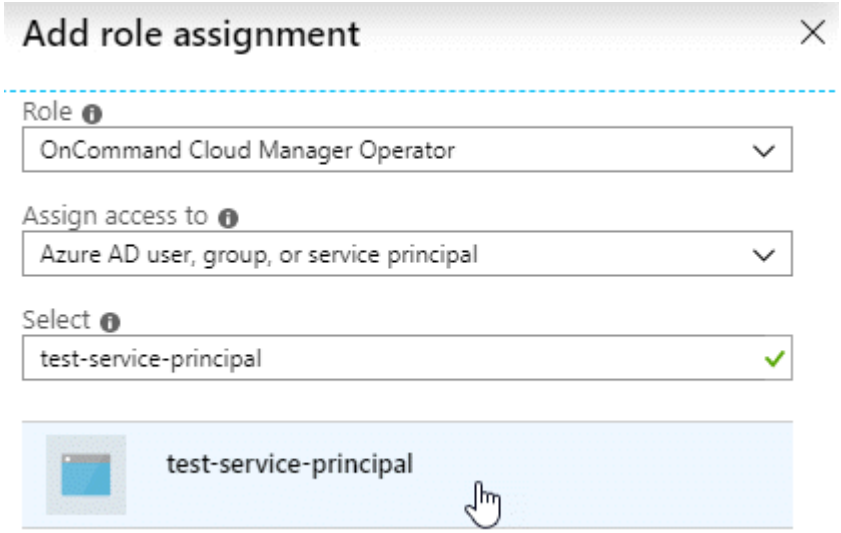
   b. Sélectionnez l'abonnement.

   c. Cliquez sur **contrôle d'accès (IAM) > Ajouter > Ajouter une affectation de rôle**.

   d. Sélectionnez le rôle **opérateur OnCommand Cloud Manager**.

   e. Conserver *l'utilisateur, le groupe ou le principal de service AD d'Azure sélectionné.

   f. Recherchez le nom de l'application (vous ne pouvez pas le trouver dans la liste en faisant défiler la liste).



   g. Sélectionnez l'application et cliquez sur **Enregistrer**.

      Le principal de service de Cloud Manager dispose désormais des autorisations Azure requises pour cet abonnement.

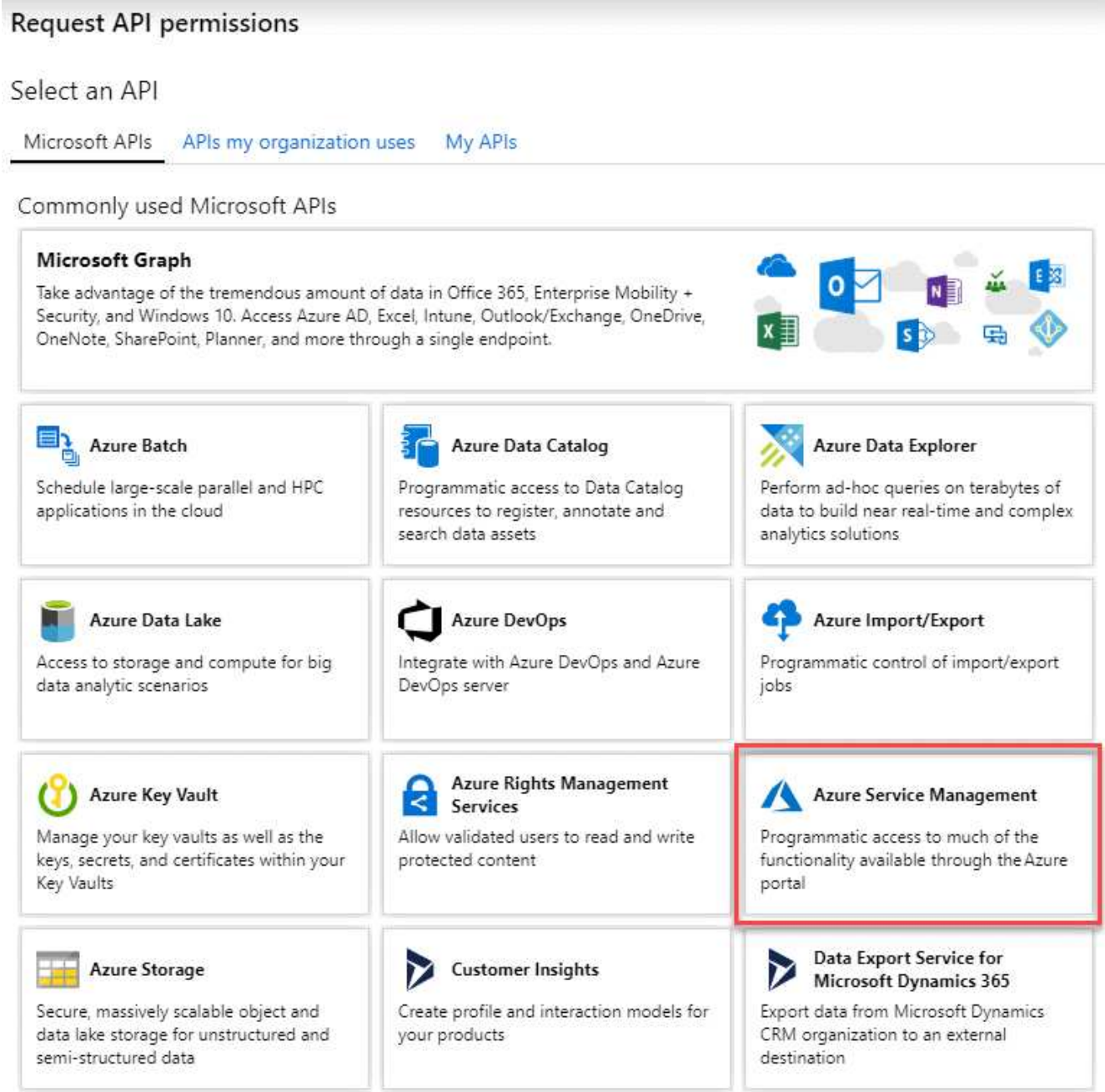
Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir de plusieurs abonnements Azure, vous devez lier le principal de service à chacun de ces abonnements. Cloud Manager vous permet de sélectionner l'abonnement que vous souhaitez utiliser lors du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

Ajout d'autorisations d'API de gestion des services Windows Azure

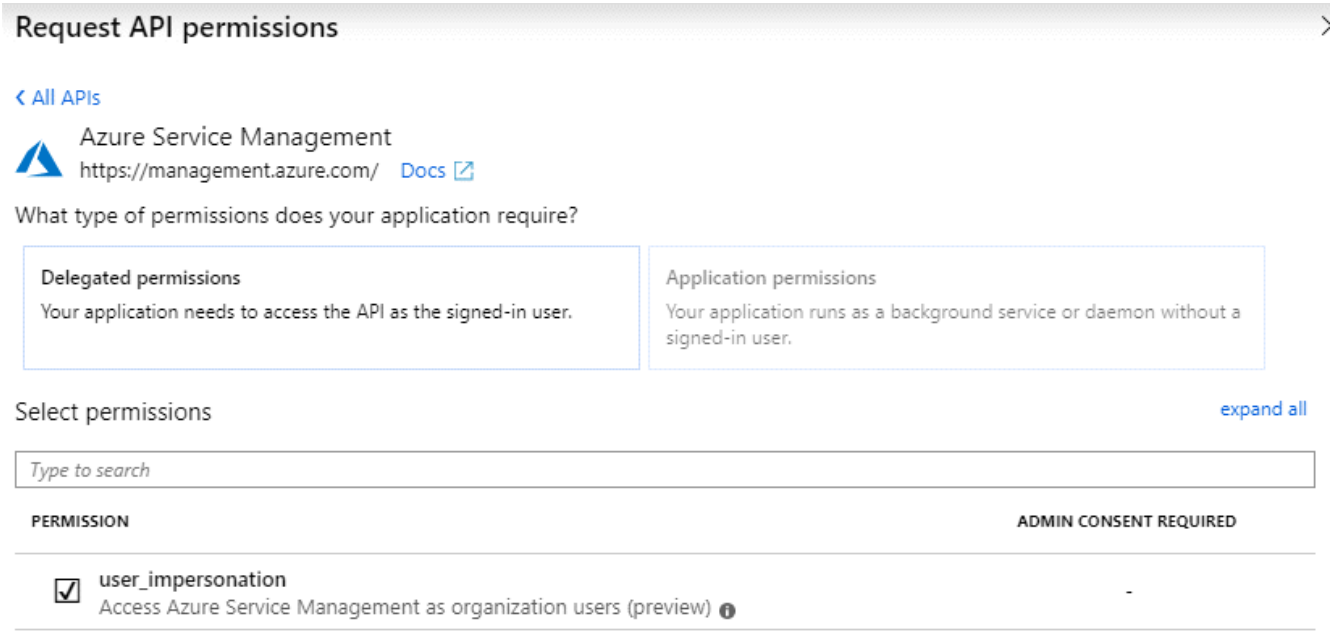
Le principal de service doit disposer d'autorisations « API de gestion des services Windows Azure ».

Étapes

1. Dans le service **Azure Active Directory**, cliquez sur **App inscriptions** et sélectionnez l'application.
2. Cliquez sur **autorisations API > Ajouter une autorisation**.
3. Sous **Microsoft API**, sélectionnez **Azure Service Management**.



4. Cliquez sur **Access Azure Service Management en tant qu'utilisateurs d'organisation**, puis sur **Add permissions**.

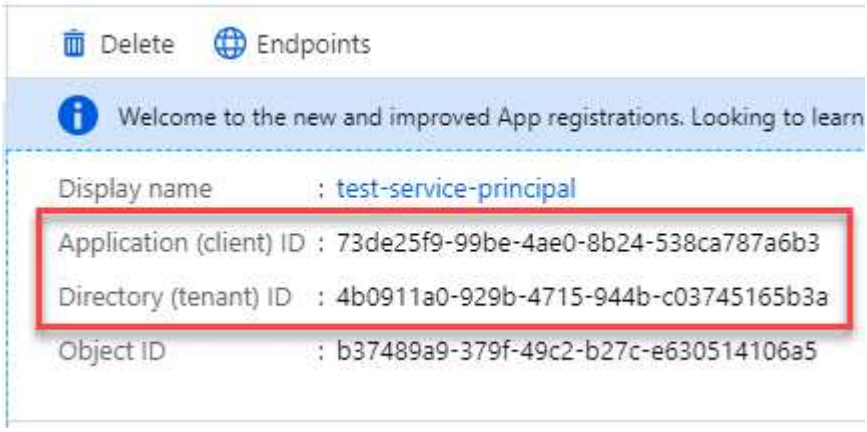


Obtention de l'ID d'application et de l'ID de répertoire

Lorsque vous ajoutez le compte Azure dans Cloud Manager, vous devez fournir l'ID d'application (client) et l'ID de répertoire (locataire) de l'application. Cloud Manager utilise ces identifiants pour vous connecter automatiquement.

Étapes

1. Dans le service **Azure Active Directory**, cliquez sur **App inscriptions** et sélectionnez l'application.
2. Copiez l'ID **application (client)** et l'ID **Directory (tenant)**.



Création d'un secret client

Vous devez créer un secret client, puis fournir à Cloud Manager la valeur du secret pour que Cloud Manager puisse l'utiliser pour vous authentifier avec Azure AD.

> Lorsque vous ajoutez le compte à Cloud Manager, Cloud Manager fait référence au secret client en tant que clé d'application.

Étapes

1. Ouvrez le service **Azure Active Directory**.
2. Cliquez sur **App Inregistrations** et sélectionnez votre application.
3. Cliquez sur **certificats et secrets > Nouveau secret client**.
4. Fournissez une description du secret et une durée.
5. Cliquez sur **Ajouter**.
6. Copier la valeur du secret client.

Votre principal de service est maintenant configuré et vous devez avoir copié l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (tenant) et la valeur du secret client. Vous devez saisir ces informations dans Cloud Manager lorsque vous ajoutez un compte Azure.

Ajout de comptes Azure à Cloud Manager

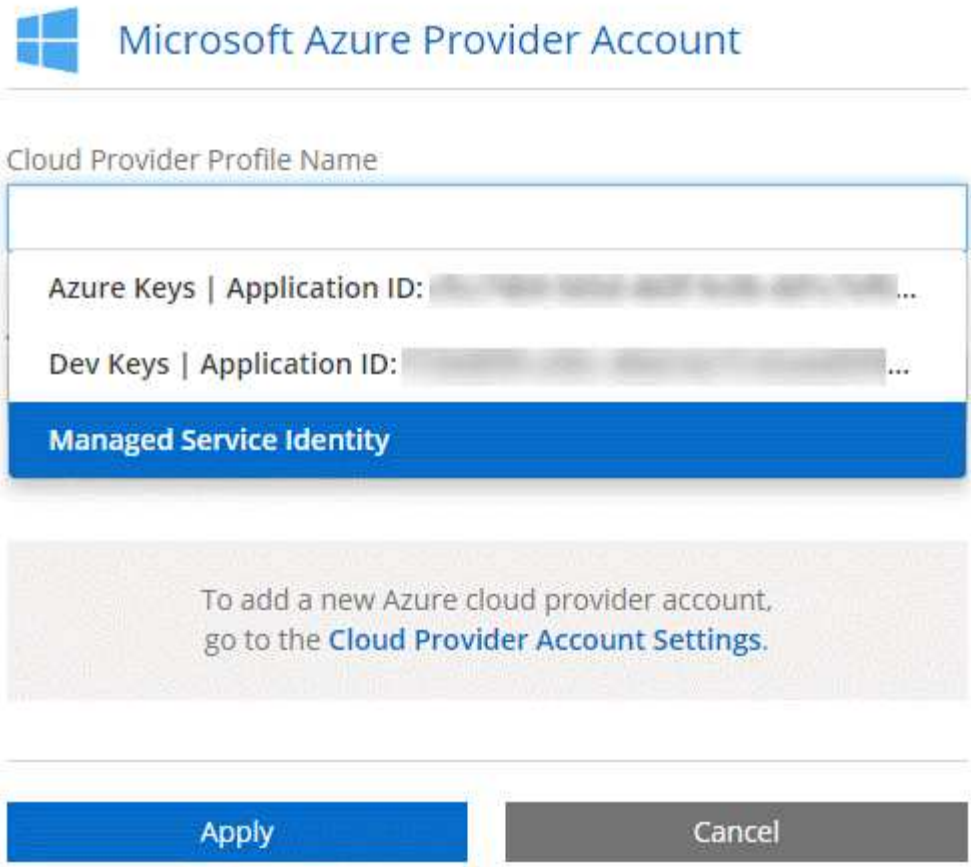
Une fois que vous avez autorisé à fournir un compte Azure, vous pouvez l'ajouter à Cloud Manager. Vous pouvez ainsi lancer les systèmes Cloud Volumes ONTAP de ce compte.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur l'icône Paramètres et sélectionnez **Cloud Provider & support Accounts**.

2. Cliquez sur **Ajouter un nouveau compte** et sélectionnez **Microsoft Azure**.
3. Entrez des informations sur l'entité de sécurité du service Azure Active Directory qui accorde les autorisations requises :
   - ID de l'application : voir the application ID and directory ID.
   - ID de locataire (ou ID de répertoire) : voir the application ID and directory ID.
   - Clé d'application (le secret client) : voir a client secret.
4. Vérifiez que les exigences de la stratégie ont été respectées, puis cliquez sur **Créer un compte**.

Vous pouvez maintenant passer à un autre compte à partir de la page Détails et informations d'identification lors de la création d'un nouvel environnement de travail :



Association d'abonnements Azure supplémentaires à une identité gérée

Cloud Manager vous permet de choisir le compte et l'abonnement Azure dans lesquels vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP. Vous ne pouvez pas sélectionner un autre abonnement Azure pour le profil d'identité gérée à moins d'associer le "identité gérée" avec ces abonnements.

Une identité gérée est "Compte Azure initial" Lorsque vous déployez Cloud Manager à partir de NetApp Cloud Central. Lorsque vous avez déployé Cloud Manager, Cloud Central a créé le rôle OnCommand Cloud Manager Operator et l'a affecté à la machine virtuelle Cloud Manager.

Étapes

1. Connectez-vous au portail Azure.
2. Ouvrez le service **abonnements**, puis sélectionnez l'abonnement dans lequel vous souhaitez déployer des systèmes Cloud Volumes ONTAP.
3. Cliquez sur **contrôle d'accès (IAM)**.
   a. Cliquez sur **Ajouter** > **Ajouter une affectation de rôle**, puis ajoutez les autorisations suivantes :
      - Sélectionnez le rôle **opérateur OnCommand Cloud Manager**.

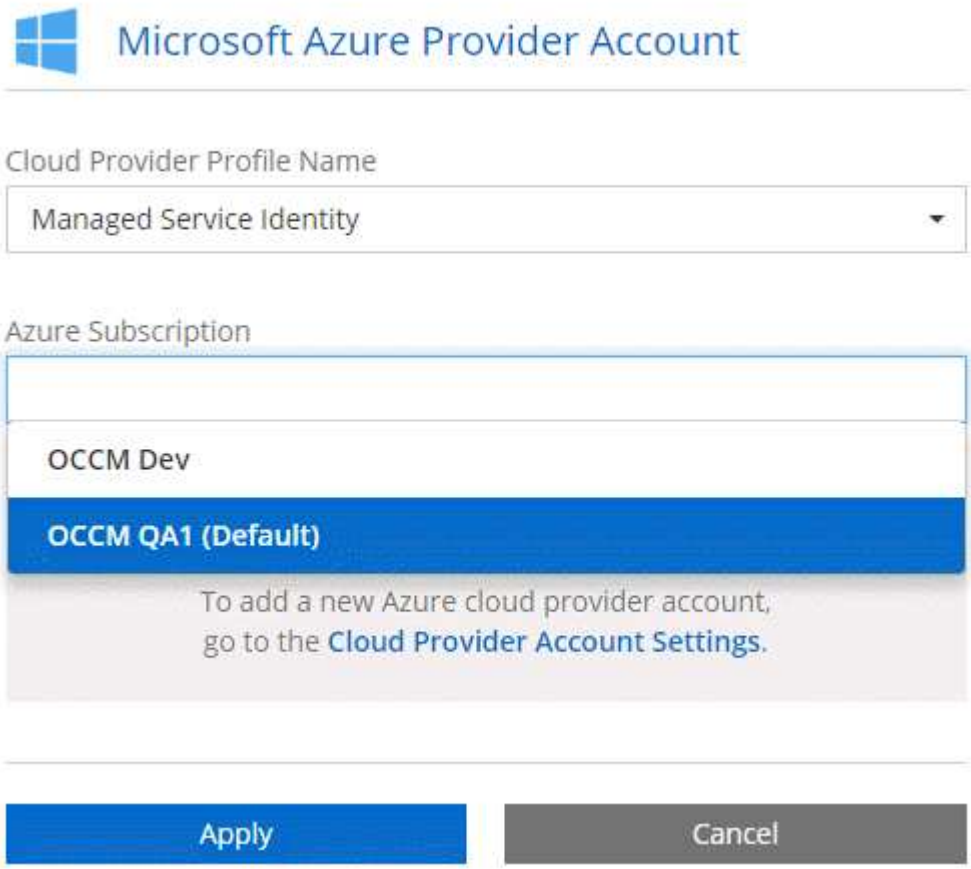
        L'opérateur OnCommand Cloud Manager est le nom par défaut fourni dans "Politique de Cloud Manager". Si vous avez choisi un autre nom pour le rôle, sélectionnez-le à la place.

      - Attribuez l'accès à une **machine virtuelle**.

- Sélectionnez l'abonnement dans lequel la machine virtuelle Cloud Manager a été créée.
- Sélectionnez la machine virtuelle Cloud Manager.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

4. Répétez ces étapes pour les abonnements supplémentaires.

Lorsque vous créez un nouvel environnement de travail, vous devriez désormais pouvoir sélectionner plusieurs abonnements Azure pour le profil d'identité géré.



Configuration et ajout de comptes GCP dans Cloud Manager

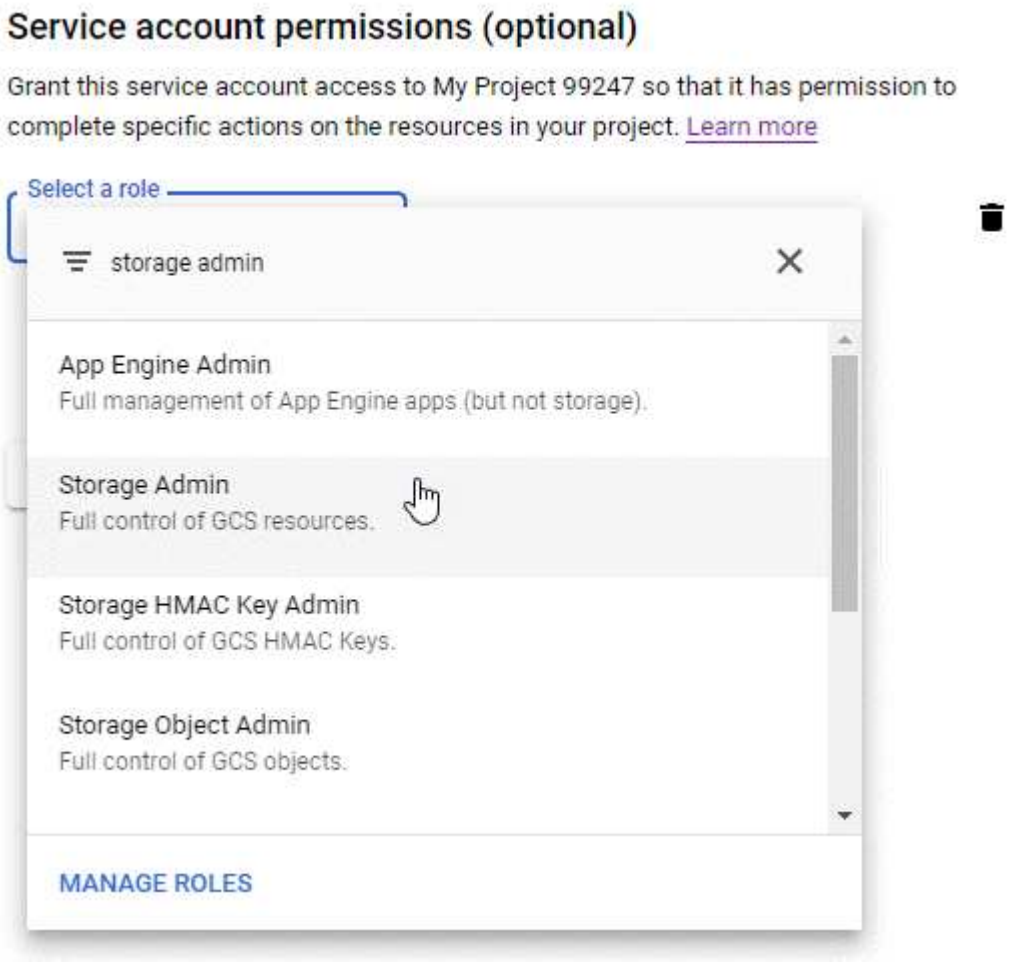
Si vous souhaitez activer "tiering des données" Sur un système Cloud Volumes ONTAP, vous devez fournir à Cloud Manager une clé d'accès de stockage pour un compte de service disposant d'autorisations d'administrateur de stockage. Cloud Manager utilise les clés d'accès pour configurer et gérer un compartiment de stockage cloud pour le Tiering des données.

Configurer un compte de service et des clés d'accès pour Google Cloud Storage

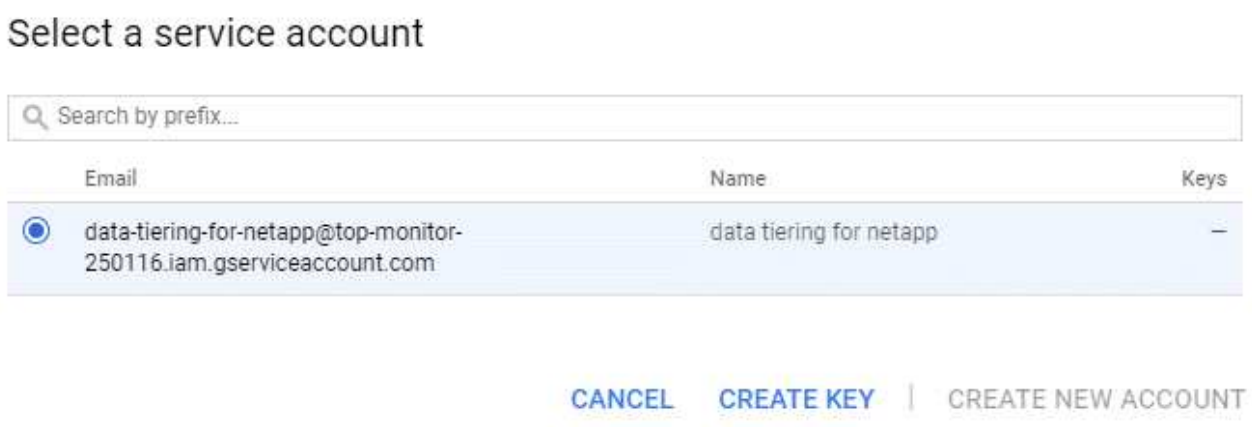
Un compte de service permet à Cloud Manager d'authentifier et d'accéder aux compartiments Cloud Storage utilisés pour le Tiering des données. Les clés sont requises pour que Google Cloud Storage sache qui effectue la demande.

Étapes

1. Ouvrez la console IAM GCP et "Créez un compte de service avec le rôle d'administrateur du stockage".



2. Accédez à "Paramètres de stockage GCP".
3. Si vous y êtes invité, sélectionnez un projet.
4. Cliquez sur l'onglet **Interoperability**.
5. Si ce n'est déjà fait, cliquez sur **Activer l'accès à l'interopérabilité**.
6. Sous **clés d'accès pour les comptes de service**, cliquez sur **Créer une clé pour un compte de service**.
7. Sélectionnez le compte de service que vous avez créé à l'étape 1.



8. Cliquez sur **Créer clé**.
9. Copiez la clé d'accès et le secret.

   Lorsque vous ajoutez le compte GCP pour le Tiering des données, vous devez entrer ces informations dans Cloud Manager.

Ajout d'un compte GCP à Cloud Manager

Vous pouvez désormais ajouter cette clé à Cloud Manager.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur l'icône Paramètres et sélectionnez **Cloud Provider & support Accounts**.

2. Cliquez sur **Ajouter un nouveau compte** et sélectionnez **GCP**.
3. Saisissez la clé d'accès et le secret du compte de service.

   Les clés permettent à Cloud Manager de configurer un compartiment Cloud Storage pour le Tiering des données.

4. Vérifiez que les exigences de la stratégie ont été respectées, puis cliquez sur **Créer un compte**.

Vous pouvez désormais activer le Tiering des données sur les volumes individuels lorsque vous les créez, les modifiez ou les répliquez. Pour plus de détails, voir "Tiering des données inactives vers un stockage objet à faible coût".

Mais avant cela, assurez-vous que le sous-réseau dans lequel réside Cloud Volumes ONTAP est configuré pour un accès privé à Google. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section "Documentation Google Cloud : configuration de Private Google Access".

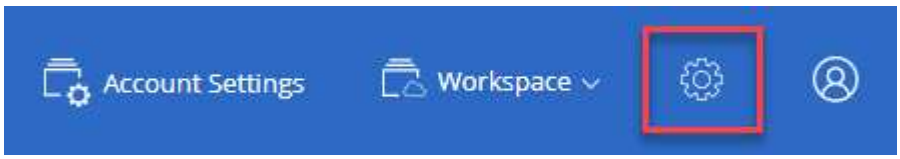
Ajout de comptes du site de support NetApp à Cloud Manager

Vous devez ajouter votre compte sur le site de support NetApp à Cloud Manager pour déployer un système BYOL. Il est également nécessaire d'enregistrer des systèmes avec paiement à l'utilisation et de mettre à niveau le logiciel ONTAP.

Découvrez dans cette vidéo comment ajouter des comptes sur le site de support NetApp à Cloud Manager. Ou faites défiler vers le bas pour lire les étapes.

Étapes

1. Si vous ne disposez pas encore d'un compte sur le site de support NetApp, "inscrivez-vous pour en créer un".
2. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur l'icône Paramètres et sélectionnez **Cloud Provider & support Accounts**.



3. Cliquez sur **Ajouter un compte** et sélectionnez **site de support NetApp**.
4. Spécifiez un nom pour le compte, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
    - Le compte doit être un compte de niveau client (et non un compte invité ou temporaire).
    - Si vous prévoyez de déployer des systèmes BYOL :
        - Le compte doit être autorisé à accéder aux numéros de série des systèmes BYOL.

    - Si vous avez acheté un abonnement BYOL sécurisé, un compte NSS sécurisé est requis.
5. Cliquez sur **Créer un compte.**

Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner le compte lors de la création de nouveaux systèmes Cloud Volumes ONTAP et lors de l'enregistrement de systèmes existants.

- "Lancement d'Cloud Volumes ONTAP dans AWS"
- "Lancement d'Cloud Volumes ONTAP dans Azure"
- "Enregistrement des systèmes de paiement à l'utilisation"
- "Découvrez comment Cloud Manager gère les fichiers de licences"

Installation d'un certificat HTTPS pour un accès sécurisé

Par défaut, Cloud Manager utilise un certificat auto-signé pour l'accès HTTPS à la console Web. Vous pouvez installer un certificat signé par une autorité de certification (CA), qui offre une meilleure protection de la sécurité qu'un certificat auto-signé.

Étapes

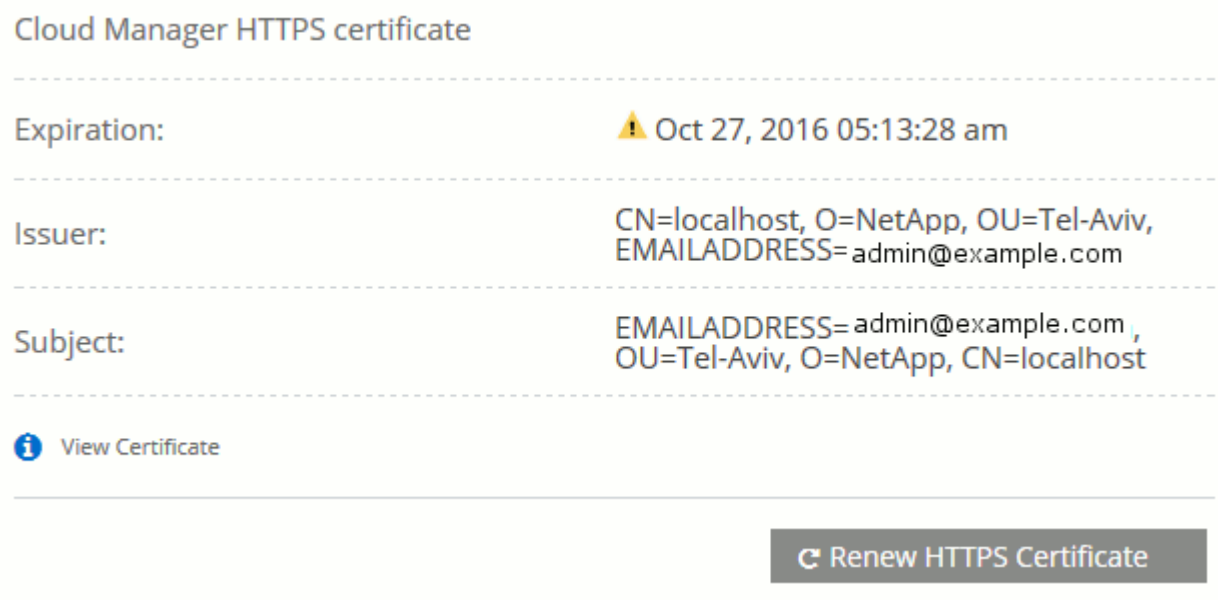
1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur l'icône Paramètres et sélectionnez **HTTPS Setup**.

2. Dans la page Configuration HTTPS, installez un certificat en générant une requête de signature de certificat (CSR) ou en installant votre propre certificat signé par l'autorité de certification :

Option	Description
Générez une RSC	a. Entrez le nom d'hôte ou le DNS de l'hôte Cloud Manager (son nom commun), puis cliquez sur **generate CSR**. Cloud Manager affiche une demande de signature de certificat. b. Utilisez la RSC pour envoyer une demande de certificat SSL à une autorité de certification. Le certificat doit utiliser le format X.509 encodé au format PEM (Privacy Enhanced Mail) Base-64. c. Copiez le contenu du certificat signé, collez-le dans le champ certificat, puis cliquez sur **installer**.

Option	Description
Installez votre propre certificat signé par l'autorité de certification	a. Sélectionnez **installer le certificat signé CA**. b. Chargez le fichier de certificat et la clé privée, puis cliquez sur **installer**. Le certificat doit utiliser le format X.509 encodé au format PEM (Privacy Enhanced Mail) Base-64.

Cloud Manager utilise désormais le certificat signé par l'autorité de certification pour fournir un accès HTTPS sécurisé. L'image suivante montre un système Cloud Manager configuré pour un accès sécurisé :



Configuration du système AWS KMS

Si vous souhaitez utiliser le chiffrement Amazon avec Cloud Volumes ONTAP, vous devez configurer le service AWS Key Management Service (KMS).

Étapes

1. S'assurer qu'une clé principale client (CMK) active existe.

   La CMK peut être une CMK gérée par AWS ou une CMK gérée par le client. Il peut être hébergé sur le même compte AWS que Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP ou dans un autre compte AWS.

   "Documentation AWS : clés principales client (CMK)"

2. Modifiez la stratégie clé pour chaque CMK en ajoutant le rôle IAM qui fournit des autorisations à Cloud Manager en tant que *utilisateur clé*.

   L'ajout du rôle IAM en tant qu'utilisateur clé donne aux utilisateurs Cloud Manager les autorisations d'utiliser le CMK avec Cloud Volumes ONTAP.

   "Documentation AWS : modification des clés"

3. Si le CMK se trouve dans un autre compte AWS, procédez comme suit :

   a. Accédez à la console KMS à partir du compte où réside la CMK.

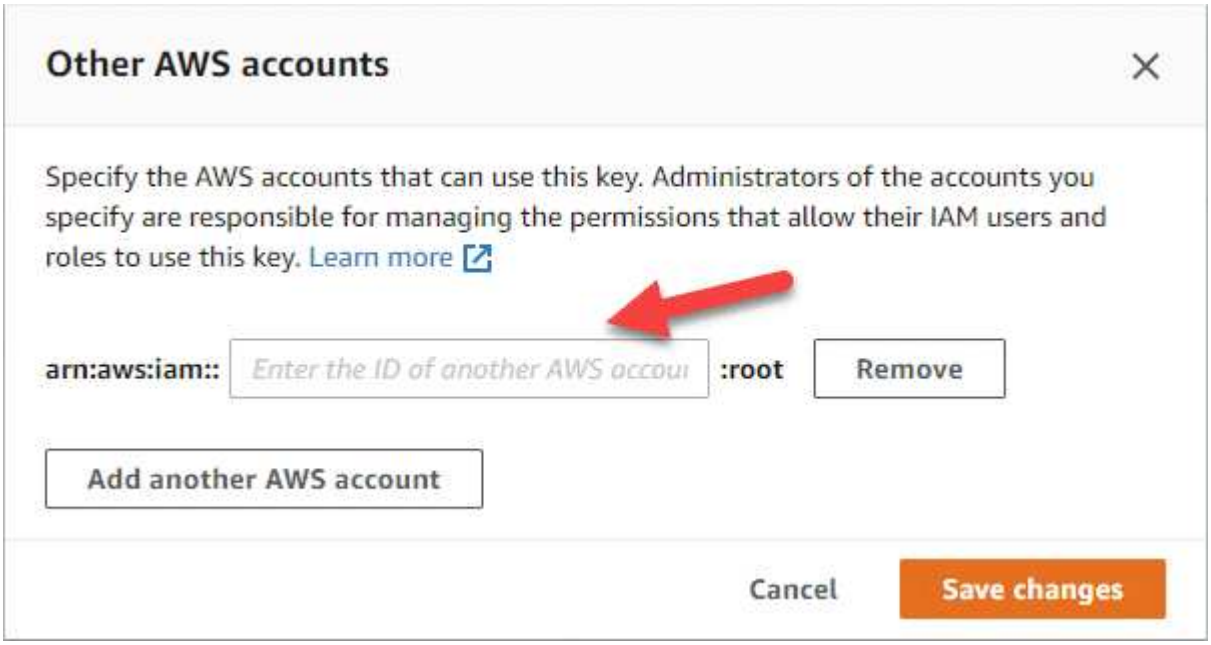
   b. Sélectionnez la touche.

   c. Dans le volet **Configuration générale**, copiez l'ARN de la clé.

      Vous devrez fournir l'ARN dans Cloud Manager lors de la création du système Cloud Volumes ONTAP.

   d. Dans le volet **autres comptes AWS**, ajoutez le compte AWS qui fournit les autorisations à Cloud Manager.

      Dans la plupart des cas, il s'agit du compte sur lequel réside Cloud Manager. Si Cloud Manager n'a pas été installé dans AWS, il s'agit du compte sur lequel vous avez fourni les clés d'accès AWS à Cloud Manager.



   e. Passez maintenant au compte AWS qui fournit les autorisations nécessaires à Cloud Manager et ouvrez la console IAM.

   f. Créez une stratégie IAM qui inclut les autorisations répertoriées ci-dessous.

   g. Associez la règle au rôle IAM ou à l'utilisateur IAM qui donne des autorisations à Cloud Manager.

      La règle suivante fournit les autorisations requises par Cloud Manager pour utiliser le CMK à partir du compte AWS externe. Veillez à modifier la région et l'ID de compte dans les sections « ressource ».

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
Pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous à la section "Documentation AWS : autoriser les comptes AWS externes à accéder à un CMK".

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.